00 · 项目总览与方案基线

项	内容
文档 ID	TG-DOC-00
版本	v1.0（Ph0 方案基线）
编制日期	2026-10-25
状态	待评审确认
依据	TOGAF 预备阶段 / GB/T 8567

1. 项目定义

名称：天工 · 具身智能工厂作业智能体平台（Tiangong · Embodied Work Agent Platform）

定位：面向多基地制造集团的具身智能作业编排与治理平台。向上接工厂业务系统（MES/EAM/WMS），向下接异构机器人群（AMR/四足/人形/机械臂/协作臂），中间用智能体完成"意图 → 任务 → 调度 → 执行 → 证据 → 沉淀"的闭环。

它不是：机器人本体、VLA 模型训练框架、又一个大屏。

它是：让已有/在购的机器人敢上线、能验收、可审计的那一层。

2. 商业论证摘要（详见 docs/01）

- 市场：2026 中国具身智能市场破万亿；政策端"实景实训"专项行动要求年底形成百个以上高价值场景
- 痛点：行业"Demo 多、订单少"，卡在稳定性、可审计性、安全性，不是卡在能力演示
- 价值主张：把"机器人干活"变成"带证据的作业合同"——每个动作有 trace、有技能版本、有安全裁定、有人工确认点
- 付费方：制造企业设备部/生产部（省人工 + 可验收），机器人厂商（缺这一层软件），数据服务商（缺实景数据）

3. 范围

3.1 首期范围（Ph1，本文档基线）

维度	范围
场景	五类作业单：搬运 / 巡检 / 上下料 / 清洁 / 回充
机群	AMR + 机械臂 + 四足（仿真 + 协议契约；真机适配后置）
部署	单基地演示 → 总部 + 2 基地（与 Diting-PdM 同节奏）
系统集成	REST/MCP 对外；MES/EAM 适配留 SPI
数据	episode 采集 + 分片导出（数据飞轮最小闭环）

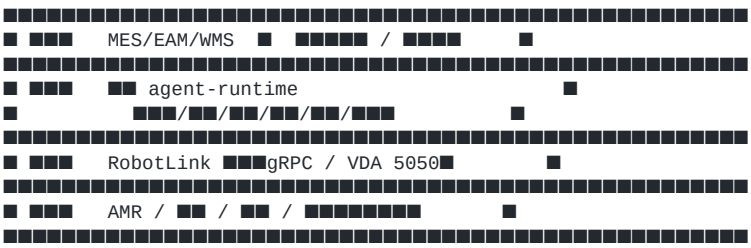
3.2 明确不做（首期）

- 不做机器人本体与运动控制（VLA 小脑层由合作方/开源模型提供）
- 不做视觉算法训练平台（只做 episode 采集与导出）
- 不向 PLC/DCS/SIS 下发控制指令（与 Diting-PdM 同纪律）

- 不做全无人夜班（首期保留人工确认点）

---

4. 总体策略：软硬分层，契约先行



契约先行：`impl/contracts/proto/robot_link.proto` 先行定义，真机适配关在各厂商 adapter 里，平台不感知协议差异（可替换性，宪法第九条）。

---

5. 与 Diting-PdM 的资产复用

复用资产	复用方式
项目宪法（十条）	逐条适配具身场景（新增物理安全红线）
Agent Harness 十组件	映射为具身 Harness（docs/05）
证据链 / 降级 / 技能治理	核心包同构迁移（tiangong_core）
SDD 流程 / CI 门禁	原样沿用
部署与运维体系	K8s 清单同构

---

6. 风险与对策（Top 5）

#	风险	等级	对策
R1	真机 VLA 成功率不稳定	高	降级阶梯 + 规则技能兜底；首期选确定性高的场景
R2	安全事件（人机交叉）	极高	五条红线 + 停止区停机 + 急停 + 人工确认点（docs/07）
R3	厂商协议封闭	中	契约先行 + adapter 模式；VDA 5050 兜底
R4	数据合规（厂内视频/人脸）	高	episode 脱敏 + consent_id 授权单 + 数据不出厂区
R5	交付周期	中	Ph0 只交软件闭环（仿真），真机联排后置

---

7. 基线确认清单

- [ ] 场景范围（五类作业单）确认
- [ ] 首期基地（总部 + 2 基地）确认
- [ ] 红线条款逐条签字（设备部 + 安全部 + 法务）

- [ ] 数据授权单模板确认
- [ ] 预算与里程碑确认（docs/01 / docs/10）